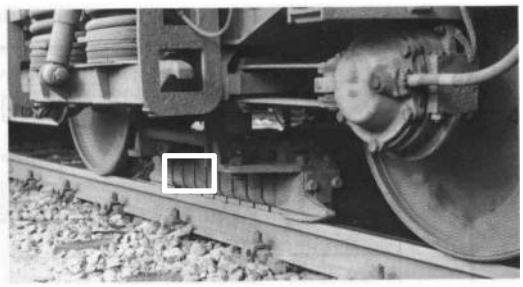
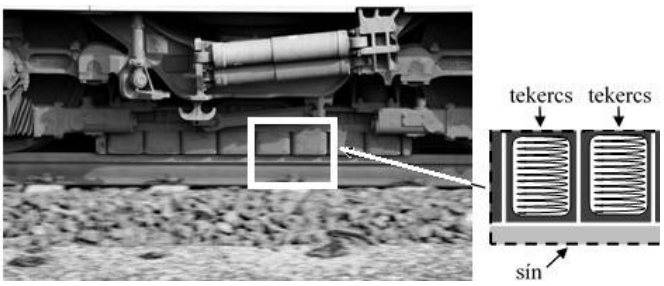
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A



1. típusú sínfék



2. típusú sínfék

A vonatok, villamosok fékezésére használják a mágneses sínfékeket. Két típusuk van. Mindkét típusnál a sínekhez közel elhelyezkedő, függőleges tengelyű elektromágnesek sorozatát rejti egy burkolat az ábrákon látható módon. Az egyik esetben (1.) a fékezéskor a vezető nagy egyenáramot indít a tekercsekben. A tekercsek ilyenkor egy rugó ellenében odavonzódnak az acélsínekhez, az aljukra szerelt csúszófelület pedig hozzátapad a sínhez, és lefékezi a szerelvényt.
A másik esetben (2.) a fék bekapcsolásakor áram indul a tekercsben, de nem tapad a sínhez a tekercs, hanem a tekercsek mágneses tere a szerelvény mozgása miatt a fémsínekben örvényáramokat hoz létre. Ez fékezi le a szerelvényt.

a) Magyarázza el az 1. típusú fék működését a sín és a fékberendezés között ható erők elemzésével!
b) Miért növeli meg a fékhatást, ha a tekercsekben folyó áram értékét megnöveljük?
c) Mutassa be a 2. típusú fék működését! Milyen fizikai jelenség áll a fék működésének hátterében?
d) Működne-e rézsínen, illetve kőből készült sínen az 1., illetve a 2. típusú fékberendezés?

a)	b)	c)	d)	Összesen
6 pont	4 pont	6 pont	4 pont	20 pont